

PoliTechNews

Prototipo funcional de plataforma web de noticias tecnológicas

Santiago Calvo Patiño

Politécnico Grancolombiano

Front End

John Olarte Ramos

Medellín, Colombia

09/12/2026

Tabla de contenido

Sección	Página
Introducción y objetivos	3
Cumplimiento de los requisitos	4
Arquitectura e implementación	5
Código fuente representativo	6
Verificación funcional	7
Conclusiones y referencias	8
Anexo A. Maquetación de la Entrega 1	9-14
Anexo B. Código fuente completo	15-35

Repositorio: <https://github.com/santycp/PoliTechNews>

Diseño original:

<https://www.figma.com/design/A2QASHWYMKsV5a853lZ3dQ/PoliTechNews-%E2%80%94Entrega-1>

Introducción y objetivos

La segunda entrega presenta una primera versión funcional de PoliTechNews, un periódico digital universitario enfocado en noticias de tecnología. El desarrollo parte de los seis mockups realizados en Figma durante la Entrega 1 y conserva su navegación, jerarquía visual, colores y componentes principales.

De acuerdo con las orientaciones del módulo, esta etapa requiere HTML, CSS y JavaScript, renderizado dinámico desde JSON, favoritos, formularios con validación, código organizado y un repositorio de GitHub (OlarTE Ramos, 2026).

Objetivo general

Implementar un prototipo web de noticias tecnológicas que permita consultar publicaciones, ver sus detalles e interactuar con favoritos y formularios.

Objetivos específicos

1. Reproducir en navegador las vistas diseñadas en la primera entrega.
2. Cargar y presentar las noticias iniciales desde un archivo JSON local.
3. Permitir buscar, filtrar, consultar y guardar noticias favoritas.
4. Validar la creación de noticias y el formulario de contacto.
5. Verificar la interfaz en resoluciones de escritorio y móvil.

Cumplimiento de los requisitos

La Tabla 1 relaciona los criterios explícitos de la Entrega 2 con la implementación actual. Angular, el despliegue público y el video explicativo se reservan para la Entrega 3, según la secuencia indicada por la guía.

Tabla 1

Trazabilidad de los requisitos del prototipo

Requisito	Implementación verificable
HTML, CSS y JavaScript	Seis páginas HTML; estilos responsivos en styles.css; lógica compartida en app.js.
Datos desde JSON	data/noticias.json contiene 12 noticias; init() las obtiene con fetch().
Favoritos	Alta y retiro desde detalle; listado y persistencia en localStorage.
Formularios validados	Gestión y contacto usan validaciones HTML y reportValidity().
Código estructurado	Separación por páginas, datos, recursos, estilos y funciones de vista/interacción.
Repositorio GitHub	https://github.com/santycp/PoliTechNews
Correspondencia con mockups	Inicio, Noticias, Detalle, Favoritos, Gestión y Contacto siguen las vistas del Anexo A.

Alcance: el prototipo no emplea servidor ni base de datos. Las modificaciones realizadas por el usuario se conservan únicamente en su navegador.

Arquitectura e implementación

La aplicación usa un directorio raíz sencillo para abrirse en cualquier navegador moderno mediante un servidor estático. El archivo `app.js` identifica la vista a partir del atributo `data-page` del documento y comparte encabezado, pie, tarjetas y mensajes de estado entre las seis páginas.

Organización de archivos

Ruta	Responsabilidad
<code>index.html</code> y demás <code>*.html</code>	Puntos de entrada de cada vista.
<code>styles.css</code>	Colores, tipografía, componentes y reglas responsivas.
<code>app.js</code>	Carga de datos, renderizado y manejo de eventos.
<code>data/noticias.json</code>	Noticias demostrativas iniciales.
<code>assets/images/</code>	Logo e ilustraciones derivados de la maquetación.
<code>tests/smoke.js</code>	Pruebas automáticas de navegación y funcionalidades.

Flujo de datos

Al cargar una página, `init()` lee las preferencias guardadas en `localStorage`, solicita el JSON con `fetch()`, combina las noticias base con las creadas localmente y renderiza la vista. Los eventos de búsqueda, filtros, favoritos y gestión actualizan el estado y vuelven a renderizar el fragmento pertinente.

Vistas desarrolladas

Inicio muestra destacados y categorías; Noticias permite buscar, filtrar y paginar; Detalle presenta el contenido completo y el control de favoritos; Favoritos reúne la selección personal; Gestión permite publicar, guardar borradores y eliminar; Contacto valida los campos y muestra una confirmación simulada.

Código fuente representativo

Los fragmentos siguientes proceden de app.js. El código íntegro, comentado por responsabilidades, figura en el Anexo B y en el repositorio de la página 2.

Carga dinámica de noticias desde JSON

```
const response = await fetch("data/noticias.json");
if (!response.ok) throw new Error(`HTTP ${response.status}`);
const data = await response.json();
if (!Array.isArray(data)) throw new Error("Formato JSON incorrecto");
state.base = data;
```

La comprobación de respuesta y tipo de dato evita mostrar contenido incompleto si falla la carga del archivo.

Persistencia de favoritos

```
if (state.favorites.includes(id))
  state.favorites = state.favorites.filter((value) => value !== id);
else state.favorites.unshift(id);
save(KEY.favorites, state.favorites);
```

La función save() serializa el arreglo en localStorage; al abrir otra página, read() recupera la selección personal. El almacenamiento es local al navegador y no equivale a una cuenta de usuario.

Verificación funcional

Se ejecutaron pruebas automatizadas de interfaz con un navegador real y comprobaciones de sintaxis y datos. La Tabla 2 resume los recorridos cubiertos.

Tabla 2

Recorridos de prueba del prototipo

Recorrido	Resultado esperado
Inicio y navegación	Las seis páginas abren y el menú dirige a la vista correcta.
Noticias	Búsqueda, categorías y paginación modifican el listado.
Detalle y favoritos	Una noticia abre por su identificador y permanece guardada tras recargar.
Gestión	Crear, publicar, guardar borradores y eliminar actualiza el contenido local.
Contacto	La validación rechaza datos incompletos y confirma un formulario válido.
Diseño adaptable	La vista móvil conserva la navegación y no presenta desbordamiento horizontal.

La prueba de humo finalizó sin errores. También se verificó la sintaxis de app.js y la integridad de las 12 entradas iniciales del JSON.

Limitaciones deliberadas

El formulario de contacto no envía correos ni almacena datos personales. Las noticias creadas y eliminadas, así como los favoritos, existen solo en el navegador actual. El despliegue público y la implementación básica en Angular corresponden a la Entrega 3, no a este prototipo.

Conclusiones y referencias

PoliTechNews convierte la maquetación inicial en un prototipo navegable y funcional. La separación de datos, presentación e interacciones permite demostrar el uso de HTML, CSS y JavaScript sin depender de un backend. La carga dinámica, los favoritos persistentes y las validaciones cubren los requisitos de esta etapa.

La solución mantiene una correspondencia visual con los seis mockups de la Entrega 1, reproducidos en el Anexo A. La siguiente fase podrá incorporar Angular, despliegue público y un video explicativo sin redefinir el contenido ni la navegación.

Referencias

GitHub. (s. f.). *Creating a new repository*. GitHub Docs.

<https://docs.github.com/en/repositories/creating-and-managing-repositories/creating-a-new-repository>

Mozilla. (s. f.). *Uso de Fetch*. MDN Web Docs.

https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Fetch_API/Using_Fetch

Mozilla. (s. f.). *Window.localStorage*. MDN Web Docs.

<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/API/Window/localStorage>

Olarte Ramos, J. (2026). *Orientaciones para las entregas del módulo Front End Agosto 2026-1* [Documento de curso]. Politécnico Grancolombiano.

Calvo Patiño, S. (2026). *PoliTechNews - Entrega 1* [Maquetación en Figma].

<https://www.figma.com/design/A2QASHWYMKsV5a853lZ3dQ/PoliTechNews-%E2%80%94Entrega-1>

URL del código fuente: <https://github.com/santycp/PoliTechNews>

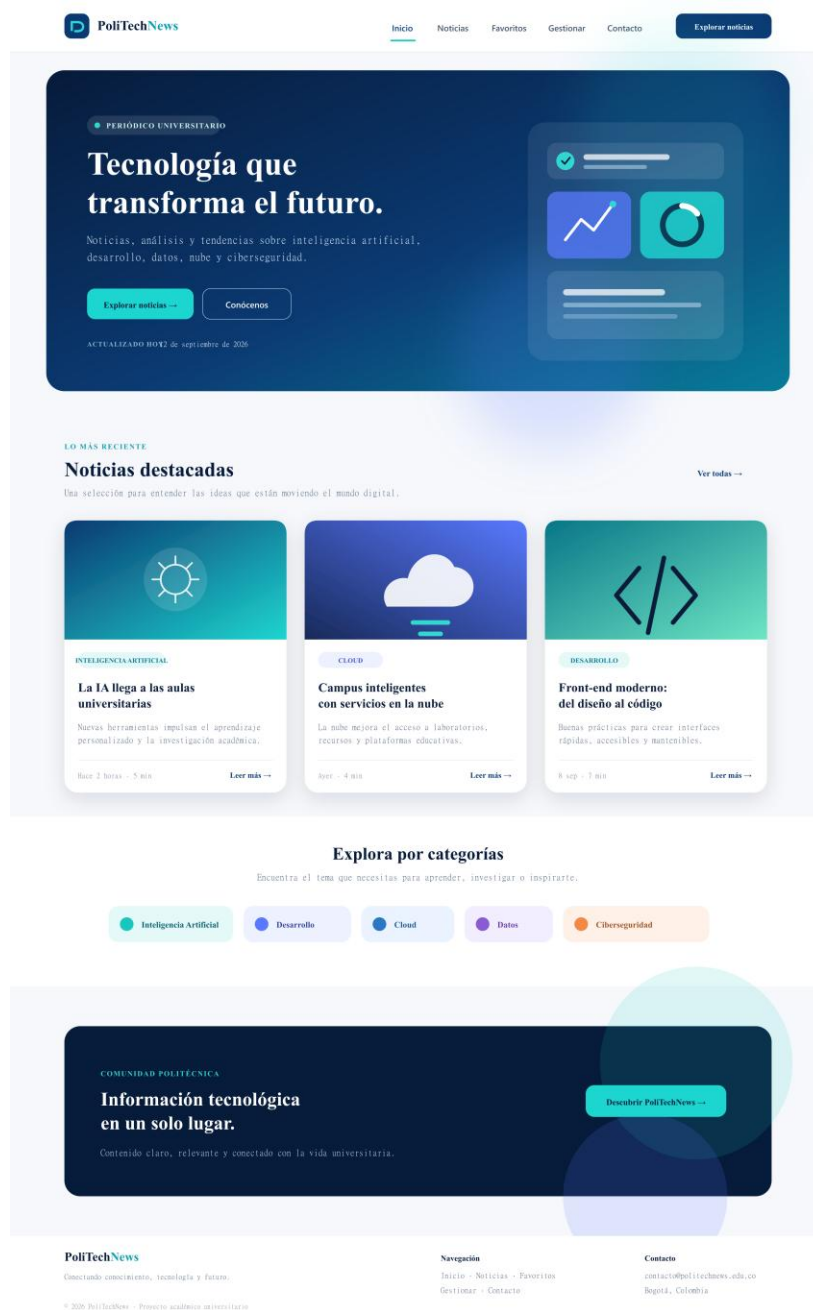
Anexo A: Figuras 1 a 6 del informe de maquetación de la Entrega 1, incorporadas sin alterar los diseños originales.

Anexo B: Código fuente completo de las seis páginas, CSS, JavaScript y archivo de datos JSON.

Mockup de inicio

Figura 1

Vista de inicio de PoliTechNews

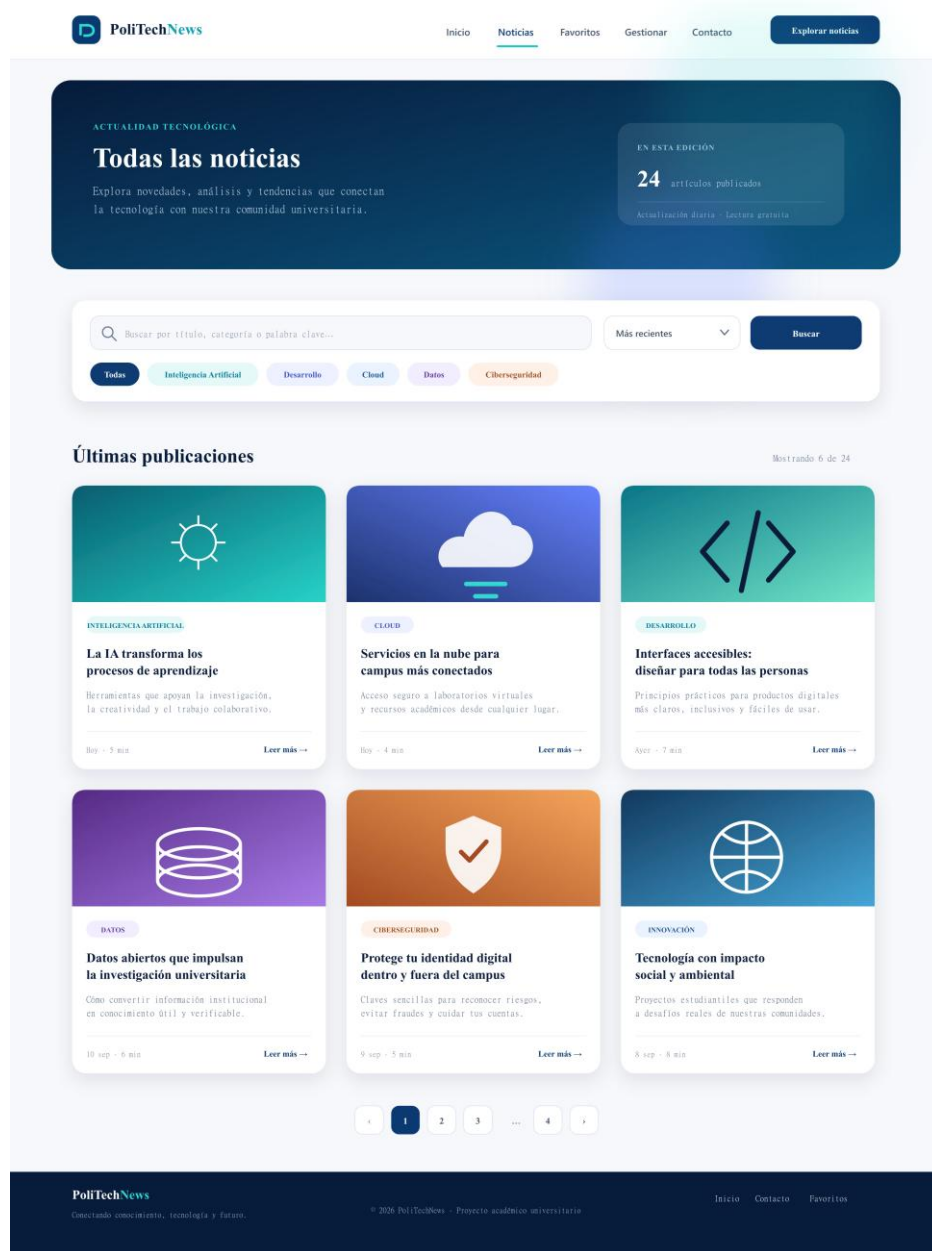


Nota. Elaboración propia en Figma. La vista integra la bienvenida, contenidos destacados, categorías y llamados a la acción.

Mockup de noticias

Figura 2

Listado de noticias de PoliTechNews

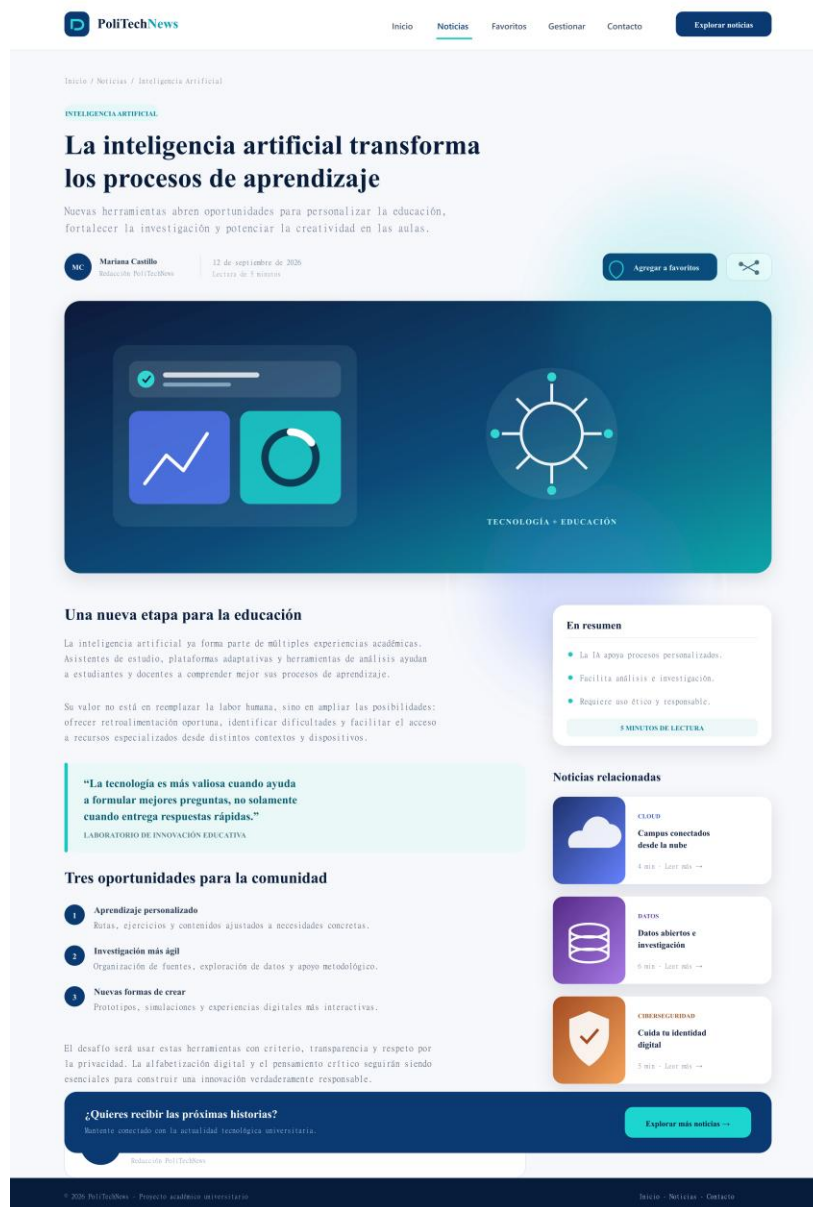


Nota. Elaboración propia en Figma. La vista organiza el catálogo mediante búsqueda, filtros, tarjetas y paginación.

Mockup de detalle

Figura 3

Detalle de una noticia de PoliTechNews

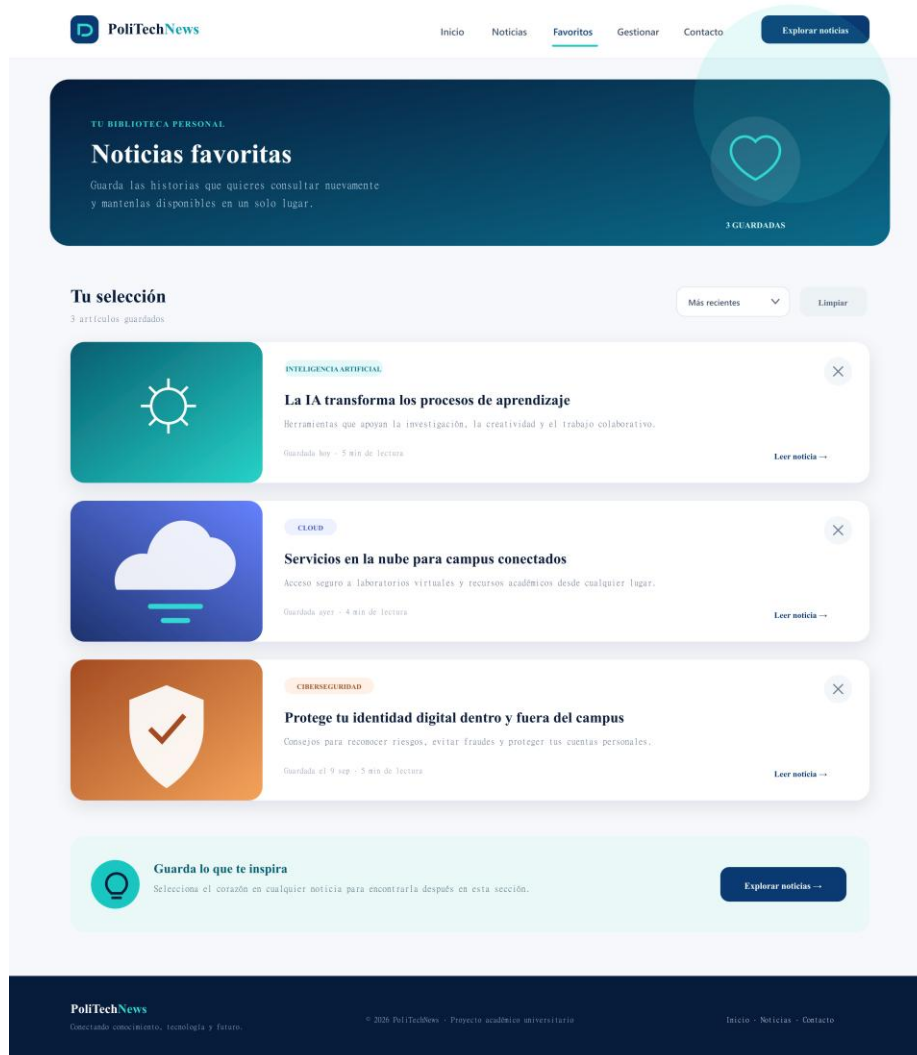


Nota. Elaboración propia en Figma. La vista presenta el contenido completo, acciones y publicaciones relacionadas.

Mockup de favoritos

Figura 4

Noticias favoritas de PoliTechNews



Nota. Elaboración propia en Figma. La vista reúne las noticias guardadas y permite abrirlas o retirarlas de la selección.

Mockup de gestión de noticias

Figura 5

Gestión de noticias de PoliTechNews

PANEL EDITORIAL

Gestionar noticias

Crea, organiza y administra el contenido de PoliTechNews.

Inicio Noticias Favoritos **Gestionar** Contacto Explorar noticias

Noticias totales **24** Publicadas **20** Borradores **4** Vistas este mes **1.284**

Crear nueva noticia

Completa la información principal del artículo.

TÍTULO DE LA NOTICIA*

Escibe un título claro y atractivo

CATEGORÍA*

Seleccionar categoría

DESCRIPCIÓN CORTA*

Resume la noticia en máximo 100 caracteres...

CONTENIDO*

Desarrolla aquí el contenido completo...

IMAGEN DESTACADA

Subir imagen (800 x 400 - Máx. 1 MB)

Publicar noticia **Guardar borrador**

Noticias registradas

Administra los artículos existentes.

Buscar noticia... Todas

NOTICIA	ESTADO	FECHA	ACCIONES
La IA transforma los procesos Inteligencia Artificial	Publicada	12 sep	...
Campus conectados desde la nube Cloud	Publicada	11 sep	...
Protege tu identidad digital Ciberseguridad	Borrador	9 sep	...
Datos abiertos e investigación Datos	Publicada	8 sep	...
Tecnología con impacto social Innovación	Borrador	7 sep	...

Mostrando 5 de 24 noticias

1 2 3 4

PoliTechNews
Panel editorial - Proyecto académico
© 2020 PoliTechNews
Inicio - Noticias - Contacto

Nota. Elaboración propia en Figma. La vista combina el formulario de creación con el listado y las acciones administrativas.

Mockup de contacto

Figura 6

Formulario de contacto de PoliTechNews

PoliTechNews

Inicio Noticias Favoritos Gestionar **Contacto** Explorar noticias

HABLEMOS

Conecta con PoliTechNews

¿Tienes una idea, una historia o una sugerencia?
Nuestro equipo quiere escucharte.

Respuesta en 24-48 h. Lunes a viernes - 8-5

Estamos cerca

Elige el canal que mejor se adapte a ti.

CORREO
contacto@politechnews.edu.co

TELÉFONO
+57 (601) 744 07 40

UBICACIÓN
Bogotá, Colombia

SÍGUENOS

in X Instagram

¿ERES ESTUDIANTE?
También puedes proponer temas y participar como colaborador.

Envíanos un mensaje

Todos los campos marcados con * son obligatorios.

NOMBRE COMPLETO * **CORREO ELECTRÓNICO ***

Tu nombre nombre@correo.com

ASUNTO *

Selecciona una opción

MENSAJE *

Cuéntanos cómo podemos ayudarte...

☐ Acepto el tratamiento de mis datos para responder esta solicitud.

Enviar mensaje → Recibirás una confirmación al enviarlo.

Preguntas frecuentes

¿Puedo proponer una noticia?
Sí, envíanos el tema y una breve descripción.

¿Cuándo recibiré respuesta?
Normalmente respondemos en 24-48 horas.

¿Puedo solicitar una corrección?
Claro. Indica el artículo y el dato a revisar.

PoliTechNews
Conectando conocimiento, tecnología y futuro.

© 2020 PoliTechNews - Proyecto académico universitario

Inicio - Noticias - Favoritos

Nota. Elaboración propia en Figma. La vista reúne datos institucionales, formulario de contacto y preguntas frecuentes.

Anexo B. Código fuente de PoliTechNews

index.html

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6   <meta name="description" content="PoliTechNews: noticias y análisis de tecnología para la
  comunidad universitaria.">
7   <title>Inicio | PoliTechNews</title>
8   <link rel="stylesheet" href="styles.css">
9   <script defer src="app.js"></script>
10 </head>
11 <body data-page="inicio"><div id="app"></div></body>
12 </html>
```

noticias.html

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6   <meta name="description" content="Explora el catálogo de noticias tecnológicas de
  PoliTechNews.">
7   <title>Noticias | PoliTechNews</title>
8   <link rel="stylesheet" href="styles.css">
9   <script defer src="app.js"></script>
10 </head>
11 <body data-page="noticias"><div id="app"></div></body>
12 </html>
```

detalle.html

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6   <meta name="description" content="Lee una noticia completa en PoliTechNews.">
7   <title>Detalle de noticia | PoliTechNews</title>
8   <link rel="stylesheet" href="styles.css">
9   <script defer src="app.js"></script>
10 </head>
11 <body data-page="detalle"><div id="app"></div></body>
12 </html>
```

favoritos.html

```
1 <!doctype html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6   <meta name="description" content="Consulta tus noticias favoritas en PoliTechNews.">
7   <title>Favoritos | PoliTechNews</title>
8   <link rel="stylesheet" href="styles.css">
9   <script defer src="app.js"></script>
10 </head>
11 <body data-page="favoritos"><div id="app"></div></body>
12 </html>
```

Anexo B. Código fuente de PoliTechNews

gestion.html

```

1 <!doctype html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6   <meta name="description" content="Crea y administra noticias en PoliTechNews.">
7   <title>Gestión de noticias | PoliTechNews</title>
8   <link rel="stylesheet" href="styles.css">
9   <script defer src="app.js"></script>
10 </head>
11 <body data-page="gestion"><div id="app"></div></body>
12 </html>

```

contacto.html

```

1 <!doctype html>
2 <html lang="es">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
6   <meta name="description" content="Contacta al equipo académico de PoliTechNews.">
7   <title>Contacto | PoliTechNews</title>
8   <link rel="stylesheet" href="styles.css">
9   <script defer src="app.js"></script>
10 </head>
11 <body data-page="contacto"><div id="app"></div></body>
12 </html>

```

styles.css

```

1 @import url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Inter:wght@400;500;600;700;800&family=Poppi
ns:wght@500;600;700;800&display=swap');
2
3 :root{--navy:#071b3b;--blue:#0b3a72;--cyan:#0d9fb0;--teal:#1ed6d0;--ink:#12233e;--muted:#607087;--
-line:#dce5f0;--surface:#fff;--page:#f6f8fc;--shadow:0 14px 34px rgba(6,26,58,.09)}
4 *{box-sizing:border-box}
5 html{scroll-behavior:smooth}
6 body{margin:0;background:var(--page);color:var(--ink);font-family:Inter,Arial,sans-serif;font-siz
e:15px;line-height:1.55}
7 button,input,select,textarea{font:inherit}
8 button{cursor:pointer}
9 a{color:inherit;text-decoration:none}
10 img{max-width:100%;display:block}
11 h1,h2,h3,p{margin-top:0}
12 h1,h2,h3{font-family:Poppins,Inter,sans-serif;line-height:1.22;color:var(--navy)}
13 h1{font-size:clamp(2rem,4vw,3.35rem)}
14 h2{font-size:clamp(1.35rem,2.3vw,2rem)}
15 h3{font-size:1.14rem}
16 p{color:var(--muted)}
17 :focus-visible{outline:3px solid #1ac6c0;outline-offset:3px}
18 .container{width:min(100% - 48px,1248px);margin-inline:auto}
19 .section{padding-block:60px 72px}
20 .visually-hidden{position:absolute!important;width:1px!important;height:1px!important;padding:0!i
mportant;margin:-1px!important;overflow:hidden!important;clip:rect(0,0,0,0)!important;white-space
:nowrap!important;border:0!important}
21 .skip-link{position:absolute;left:12px;top:-60px;z-index:1000;background:var(--navy);color:#fff;p
adding:12px 18px;border-radius:8px}
22 .skip-link:focus{top:10px}
23 .site-header{background:#fff;border-bottom:1px solid #e4eaf3;position:relative;z-index:10}
24 .nav-wrap{min-height:92px;display:flex;align-items:center;gap:26px}
25 .brand{display:inline-flex;align-items:center;gap:12px;font:700 24px
Poppins,Inter,sans-serif;color:var(--navy);white-space:nowrap;margin-right:auto}
26 .brand img{width:44px;height:44px;border-radius:11px}

```

Anexo B. Código fuente de PoliTechNews

styles.css (continuación)

```

27 .brand-accent, .footer-brand span{color:var(--cyan)}
28 .main-nav{display:flex;align-items:center;gap:34px}
29 .main-nav a{font-size:14px;font-weight:700;color:#44546a;border-bottom:3px solid
transparent;padding:34px 0 30px;transition:color .2s}
30 .main-nav a:hover, .main-nav
a[aria-current="page"]{color:var(--blue);border-bottom-color:var(--teal)}
31 .nav-cta{margin-left:12px;white-space:nowrap}
32 .menu-toggle{display:none;border:0;background:#eef7fa;width:42px;height:42px;border-radius:10px;p
adding:10px}
33 .menu-toggle span{display:block;height:2px;background:var(--blue);margin:5px 0;border-radius:4px}
34 .button{border:1px solid transparent;border-radius:11px;display:inline-flex;align-items:center;ju
stify-content:center;gap:6px;padding:12px
20px;font-size:14px;font-weight:700;min-height:44px;line-height:1.2;transition:transform
.18s,box-shadow .18s;background .18s}
35 .button:hover{transform:translateY(-2px);box-shadow:0 8px 18px rgba(6,26,58,.14)}
36 .button:disabled{cursor:not-allowed;opacity:.55;transform:none;box-shadow:none}
37 .button-navy{background:var(--blue);color:#fff}
38 .button-navy:hover{background:#092e5b}
39 .button-teal{background:var(--teal);color:var(--navy)}
40 .button-teal:hover{background:#55e6df}
41 .button-outline-light{background:transparent;border-color:#93bdd9;color:#fff}
42 .button-outline{background:#fff;border-color:#cbd9e8;color:#44546a}
43 .button-soft{background:#edf3f9;color:#536983}
44 .eyebrow{display:block;color:#31d8d1;font-size:12px;font-weight:800;letter-spacing:.12em;margin-b
ottom:18px}
45 .eyebrow.dark{color:var(--cyan)}
46 .site-footer{background:#0e213f;color:#fff;padding:40px 0 36px}
47 .footer-grid{display:grid;grid-template-columns:1.2fr 1fr 1fr;gap:36px}
48 .footer-grid p{color:#a9bdd3;font-size:13px;margin:5px 0}
49 .footer-grid strong{font-size:13px}
50 .footer-brand{font:700 20px Poppins,Inter,sans-serif}
51 .footer-grid a:hover{text-decoration:underline}
52 .toast{position:fixed;right:20px;bottom:20px;max-width:390px;z-index:100;background:#0a6d71;color
:#fff;border-radius:12px;padding:14px 18px;box-shadow:var(--shadow);opacity:0;visibility:hidden;t
ransform:translateY(10px);transition:.2s}
53 .toast.show{opacity:1;visibility:visible;transform:translateY(0)}
54 .toast.error{background:#9d3838}
55 .loading,.load-error{padding:100px 24px;text-align:center;min-height:60vh}
56 .load-error code{background:#eef1f5;padding:2px 5px;border-radius:4px}
57 .muted{color:#718095}
58
59 /* Inicio */
60 .home-main{background:#f7f9ff}
61 .home-hero{margin-top:32px;margin-bottom:12px;background:linear-gradient(115deg,#071b3b
5%,#123e70 60%,#087e9b
100%);border-radius:30px;min-height:566px;display:grid;grid-template-columns:1.25fr
.75fr;align-items:center;padding:60px 72px;color:#fff;overflow:hidden;position:relative}
62 .home-hero:after{content:"";position:absolute;width:370px;height:370px;border-radius:50%;backgrou
nd:rgba(31,214,208,.08);right:-120px;top:-140px;pointer-events:none}
63 .hero-copy{z-index:1;max-width:600px}
64 .hero-pill{display:inline-block;background:rgba(255,255,255,.12);border-radius:50px;padding:8px
14px;color:#dbfaf9;font-size:11px;letter-spacing:.08em;font-weight:700}
65 .hero-copy h1{font-size:clamp(2.4rem,4.25vw,3.55rem);color:#fff;margin:22px 0 18px}
66 .hero-copy>p{font-size:17px;color:#d3e3f0;max-width:530px;margin-bottom:24px}
67 .hero-actions{display:flex;gap:12px;flex-wrap:wrap;margin-bottom:44px}
68 .hero-copy small{color:#a9c5d9;font-size:11px;letter-spacing:.06em}
69 .hero-art{z-index:1;justify-self:end;width:min(100%,380px);border-radius:26px;overflow:hidden;mix
-blend-mode:screen;opacity:.93}
70 .hero-art img{width:100%;height:420px;object-fit:cover}
71 .section-top{display:flex;align-items:end;justify-content:space-between;gap:22px;margin-bottom:26
px}
72 .section-top h2{margin:0 0 4px}
73 .section-top p{margin:0;font-size:14px}

```

Anexo B. Código fuente de PoliTechNews

styles.css (continuación)

```

74 .text-link{font-size:14px;font-weight:800;color:var(--blue);white-space:nowrap}
75 .text-link:hover{text-decoration:underline}
76 .news-grid{display:grid;grid-template-columns:repeat(3,minmax(0,1fr));gap:26px}
77 .news-card{background:#fff;border-radius:22px;overflow:hidden;box-shadow:var(--shadow);display:flex;flex-direction:column;min-width:0;transition:transform .2s,box-shadow .2s}
78 .news-card:hover{transform:translateY(-4px);box-shadow:0 20px 40px rgba(6,26,58,.14)}
79 .card-image{display:block;height:205px;overflow:hidden;background:#0d6783}
80 .card-image img{width:100%;height:100%;object-fit:cover}
81 .card-content{padding:22px 24px 18px;display:flex;flex-direction:column;flex:1}
82 .category-tag{display:inline-block;align-self:flex-start;max-width:100%;padding:5px 12px;border-radius:50px;font-size:10px;font-weight:800;text-transform:uppercase;letter-spacing:.02em;white-space:nowrap}
83 .tag-ia{background:#e5faf8;color:#087e9b}.tag-dev{background:#eef1ff;color:#4259c5}.tag-cloud{background:#eaf3ff;color:#225a93}.tag-data{background:#f3eeff;color:#6641a4}.tag-security{background:#fff1e8;color:#9d5426}.tag-innovation{background:#eaf5ff;color:#155680}
84 .card-content h3{margin:18px 0 8px;font-size:19px;min-height:46px}
85 .card-content h3 a:hover,.favorite-body h3 a:hover{color:var(--cyan)}
86 .card-content>p{font-size:13px;line-height:1.6;margin-bottom:20px;flex:1}
87 .card-bottom{border-top:1px solid #e7ecf3;padding-top:15px;display:flex;justify-content:space-between;gap:8px;font-size:12px}
88 .card-bottom span{color:#7c899b}.card-bottom a{color:var(--blue);font-weight:800;white-space:nowrap}
89 .category-section{text-align:center;background:#fff;padding:46px 0 60px}
90 .category-section h2{margin-bottom:4px}.category-section p{font-size:14px}
91 .category-row{display:flex;gap:16px;flex-wrap:wrap;justify-content:center;margin-top:28px}
92 .category-pill{padding:13px 22px;border-radius:12px;font-size:13px;font-weight:800;transition:transform .18s}
93 .category-pill:hover{transform:translateY(-3px)}
94 .community-section{padding:62px 0 74px;position:relative;overflow:hidden}
95 .community-card{background:#0e213f;border-radius:24px;color:#fff;padding:58px 56px;display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;gap:24px;position:relative;overflow:hidden}
96 .community-card:after{content:"";width:210px;height:210px;background:rgba(30,214,208,.12);border-radius:50%;position:absolute;right:15px;top:-110px;pointer-events:none}
97 .community-card h2{color:#fff;margin-bottom:10px}.community-card p{color:#b9c9d9;margin-bottom:0}.community-card .button{position:relative;z-index:1}
98
99 /* Vistas generales */
100 .banner{min-height:260px;margin-top:34px;background:linear-gradient(120deg,#0e213f,#105877);border-radius:30px;padding:54px 64px;color:#fff;position:relative;overflow:hidden;display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;gap:24px}
101 .banner:before{content:"";position:absolute;right:-60px;top:-110px;width:340px;height:340px;border-radius:50%;background:rgba(31,214,208,.08)}
102 .banner h1{color:#fff;margin:0 0 8px;font-size:clamp(2rem,4vw,3rem)}
103 .banner p{color:#c7daea;font-size:16px;max-width:650px;margin:0}
104 .banner-copy{position:relative;z-index:1}
105 .banner-counter{margin-top:16px;display:flex;align-items:baseline;gap:8px;color:#fff}
106 .banner-counter strong{font-size:26px}.banner-counter span{font-size:13px;text-transform:uppercase;letter-spacing:.06em}
107 .banner-mark{position:relative;z-index:1;width:150px;height:120px;border:2px solid rgba(255,255,255,.5);border-radius:18px;background:rgba(255,255,255,.08);flex:none;display:flex;justify-content:center;align-items:center;gap:10px}
108 .banner-mark span{width:12px;height:12px;background:var(--teal);border-radius:50%}
109 .banner-badges{display:flex;flex-wrap:wrap;gap:10px;margin-top:24px}.banner-badges span{background:rgba(255,255,255,.1);padding:8px 11px;border-radius:10px;color:#cde4ee;font-size:12px}
110 .filter-panel{background:#fff;padding:26px 28px;border-radius:22px;box-shadow:var(--shadow);margin-bottom:46px}
111 .filter-row{display:flex;gap:14px}.filter-row input{flex:1}
112 input,select,textarea{background:#f8fafd;color:var(--ink);border:1px solid #d6e1ee;border-radius:10px;min-height:46px;padding:11px 14px;outline:none}
113 input:focus,select:focus,textarea:focus{border-color:#0d9fb0;box-shadow:0 0 3px rgba(13,159,12),.12)}
114 input::placeholder,textarea::placeholder{color:#8a98ab}

```

Anexo B. Código fuente de PoliTechNews

styles.css (continuación)

```

115 textarea{resize:vertical;min-height:80px}
116 .chip-row{display:flex;gap:10px;flex-wrap:wrap;margin-top:18px}
117 .filter-chip{border:0;background:#edf3f9;color:#3f607e;border-radius:50px;padding:8px
14px;font-size:12px;font-weight:700}
118 .filter-chip:hover,.filter-chip.selected{background:var(--blue);color:#fff}
119 .results-heading{margin-bottom:24px}.results-heading .muted{font-size:13px}
120 .pagination{display:flex;justify-content:center;gap:8px;margin-top:30px}.pagination
button{min-width:38px;height:38px;border:1px solid
#d6e1ee;background:#fff;color:#42536a;border-radius:10px;font-weight:700}.pagination
button:hover,.pagination
button[aria-current="page"]{background:var(--blue);color:#fff}.pagination
button:disabled{opacity:.4;cursor:not-allowed;background:#fff;color:#42536a}
121 .empty-state{text-align:center;background:#fff;border-radius:20px;padding:50px 25px}.empty-state
h3{margin:4px 0}.empty-state
p{margin-bottom:20px}.empty-symbol{font-size:52px;color:var(--teal);line-height:1}
122
123 /* Detalle */
124 .article-page{padding-top:42px;padding-bottom:80px}
125 .breadcrumbs{color:#8190a2;font-size:12px;margin-bottom:30px}.breadcrumbs
a:hover{color:var(--blue);text-decoration:underline}
126 .article-page>h1{max-width:840px;margin:16px 0
8px}.article-lead{max-width:760px;font-size:17px;margin-bottom:25px}
127 .article-meta{display:flex;align-items:center;gap:14px;margin-bottom:24px;font-size:13px;color:#5
3637a}.article-meta strong{display:block;color:var(--ink)}.article-meta small{font-size:11px;colo
r:#8290a2}.author-avatar{width:42px;height:42px;border-radius:50%;background:var(--blue);color:#f
ff;display:grid;place-items:center;font-size:12px;font-weight:700}.meta-divider{height:30px;width
:1px;background:#dce5f0;margin:0
4px}.article-actions{margin-left:auto;display:flex;gap:10px}.article-actions
.button{font-size:12px}.icon-button{width:43px;height:43px;border-radius:10px;border:1px solid
#c7e7ee;background:#eaf9fb;color:var(--blue);font-size:19px}
128 .article-image{width:100%;height:420px;object-fit:cover;border-radius:24px;background:#114a6b}
129 .article-layout{display:grid;grid-template-columns:minmax(0,1.8fr)
minmax(250px,.9fr);gap:48px;margin-top:52px}
130 .article-body{font-size:15px}.article-body h2{font-size:22px;margin-bottom:14px}.article-body
p{line-height:1.8;margin-bottom:20px}.article-body blockquote{border-left:4px solid
var(--teal);background:#eaf9fb;border-radius:0 14px 14px 0;margin:24px 0;padding:18px
24px;font-weight:800;color:#0e4f66}.article-body ol{padding-left:24px;color:#526178}.article-body
li{margin-bottom:14px}.article-body .text-link{display:inline-block;margin-top:20px}
131 .article-aside h3{font-size:16px;margin:24px 0 16px}.article-aside .aside-box h3{margin-top:0}.as
ide-box{background:#fff;border-radius:18px;padding:23px;box-shadow:var(--shadow)}.aside-box
ul{border-top:1px solid #e6ecf5;margin:12px 0 0;padding:15px 0 0
20px;color:#61718a;font-size:13px}.aside-box li{margin-bottom:13px}.aside-box
li::marker{color:var(--teal)}
132 .related-card{display:flex;gap:13px;background:#fff;border-radius:14px;margin-bottom:11px;overflow
w:hidden;box-shadow:0 5px 16px rgba(6,26,58,.05)}.related-card img{width:88px;height:88px;object-
fit:cover}.related-card>span{display:flex;flex-direction:column;justify-content:center;gap:3px;pa
dding:8px 8px 8px 0}.related-card small{font-size:10px;color:#65778c}.related-card
strong{font-size:12px;line-height:1.3;color:var(--navy)}.related-card:hover
strong{color:var(--cyan)}
133 .article-cta{background:var(--blue);color:#fff;border-radius:18px;margin-top:40px;padding:30px
36px;display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;gap:20px}.article-cta
h2{color:#fff;font-size:20px;margin:0}.article-cta p{color:#b7d2e5;font-size:13px;margin:4px 0 0}
134
135 /* Favoritos */
136 .toolbar{display:flex;gap:10px}.toolbar select{background:#fff;min-width:148px}.favorite-list{dis
play:grid;gap:18px}.favorite-card{display:flex;min-height:185px;background:#fff;border-radius:22p
x;overflow:hidden;position:relative;box-shadow:0 7px 24px
rgba(6,26,58,.04)}.favorite-image{width:27%;min-width:225px}.favorite-image
img{width:100%;height:100%;object-fit:cover}.favorite-body{padding:25px 70px 20px
28px;flex:1;display:flex;flex-direction:column}.favorite-body h3{margin:12px 0 4px}.favorite-body
p{font-size:13px;margin:0}.favorite-foot{margin-top:auto;display:flex;justify-content:space-betw
een;gap:12px;align-items:end;font-size:12px}.favorite-foot small{color:#8795a8}.favorite-foot a{c
olor:var(--blue);font-weight:800}.remove-favorite{position:absolute;right:18px;top:18px;width:32px

```

Anexo B. Código fuente de PoliTechNews

styles.css (continuación)

```

x;height:32px;border:0;border-radius:50%;background:#f1f5fa;color:#6a7e98;font-size:24px;line-height:1}.remove-favorite:hover{background:#ffe9e9;color:#a63333}.tip-panel{background:#eaf9fb;border-radius:20px;padding:26px 28px;margin-top:42px;display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;gap:20px}.tip-panel strong{color:#0c4d62}.tip-panel p{font-size:13px;margin:3px 0 0 0}
137
138 /* Gestión */
139 .admin-section{padding-top:48px}.stats-grid{display:grid;grid-template-columns:repeat(4,1fr);gap:22px;margin-bottom:30px}.stat{background:#fff;border-radius:17px;padding:23px;display:flex;align-items:center;gap:15px}.stat>span:last-child{color:#7f8da0;font-size:12px}.stat strong{display:block;color:var(--navy);font:700 27px Poppins,Inter,sans-serif}.stat-symbol{width:46px;height:46px;display:grid;place-items:center;border-radius:50%;font-size:25px;flex:none}.stat-symbol.blue{background:#eaf3ff;color:#285eae}.stat-symbol.teal{background:#e4fbf8;color:#079ca2}.stat-symbol.orange{background:#fff0e8;color:#cf6d34}.stat-symbol.violet{background:#f1ebff;color:#7a4ec8}
140 .admin-grid{display:grid;grid-template-columns:minmax(290px,.8fr) minmax(0,1.3fr);gap:26px;align-items:start}.panel{background:#fff;border-radius:19px;padding:28px;min-width:0}.panel h2{font-size:22px;margin-bottom:2px}.panel>p{font-size:13px;margin-bottom:24px}.stacked-form{display:flex;flex-direction:column;gap:10px}.stacked-form label{font-size:11px;font-weight:800;text-transform:uppercase;color:#3b4c64;margin-top:9px}.stacked-form label span{color:#167a94}.stacked-form label small{font-weight:500;text-transform:none;color:#7b8a9d}.stacked-form .form-hint{font-size:11px;color:#8b9aab;margin:0}.stacked-form input[type="file"]{padding:12px;background:#f8fafd;border-style:dashed;min-height:70px;width:100%}.form-buttons{display:flex;align-items:center;gap:10px;flex-wrap:wrap;margin-top:12px}.form-buttons .button{font-size:12px}.admin-search{display:flex;gap:9px;margin-bottom:18px}.admin-search input{flex:1;min-width:0}.admin-search select{width:130px}.admin-search .button{font-size:12px}
141 .table-wrap{overflow-x:auto}.admin-table{border-collapse:collapse;width:100%;font-size:12px;min-width:530px}.admin-table th{text-align:left;background:#f0f6fb;color:#607087;text-transform:uppercase;font-size:10px;padding:12px 13px}.admin-table td{padding:13px;border-bottom:1px solid #e6ecf4;color:#68798e}.admin-table td:first-child{width:50%}.table-news{display:flex;align-items:center;gap:10px}.table-news img{width:40px;height:40px;border-radius:9px;object-fit:cover;flex:none}.table-news strong{display:block;color:var(--navy);font-size:11px;line-height:1.3}.table-news small{font-size:10px}.status{border-radius:50%;padding:5px 9px;font-size:10px}.status.published{background:#e7f9f1;color:#14855a}.status.draft{background:#fff1da;color:#ad7226}.table-actions{display:flex;gap:7px}.table-actions a,.table-actions button{background:none;border:0;color:var(--blue);font-size:11px;font-weight:700;padding:0}.table-actions button{color:#a14a4a}.table-actions [aria-disabled="true"]{color:#abb8c5;pointer-events:none}.table-footer{display:flex;align-items:center;justify-content:space-between;gap:10px;margin-top:18px;color:#8a98a9}.table-footer .pagination{margin-top:0}.table-footer .pagination button{min-width:32px;height:32px}.empty-admin{padding:25px;text-align:center;color:#6c7c90}
142
143 /* Contacto */
144 .contact-grid{display:grid;grid-template-columns:minmax(250px,.6fr) minmax(0,1.3fr);gap:28px}.contact-info{background:#0e213f;color:#fff;border-radius:20px;padding:38px 34px}.contact-info h2{color:#fff;font-size:22px;margin-bottom:4px}.contact-info>p{color:#a8bed2;font-size:13px}.contact-info dl{margin:35px 0}.contact-info dt{font-size:11px;color:#91bbcf;text-transform:uppercase;font-weight:800;margin-top:25px}.contact-info dd{margin:3px 0 0 0;font-size:13px}.contact-info dd a:hover{text-decoration:underline}.student-note{padding:18px;border-radius:13px;background:#203957}.student-note strong{font-size:12px;color:#4ddb6d}.student-note p{color:#d8e7f1;margin:4px 0 0 0;font-size:12px}.contact-form-panel{padding:38px}.form-two{display:grid;grid-template-columns:1fr 1fr;gap:16px}.form-two>div{display:flex;flex-direction:column;gap:10px}.check-label{display:flex;align-items:start;gap:9px!important;text-transform:none!important;font-size:12px!important;font-weight:500!important;color:#6b7a8c!important;cursor:pointer}.check-label input{min-height:auto;margin-top:1px}.check-label span{color:inherit!important}.form-success{color:#087557;background:#e7f8f0;border-radius:10px;padding:12px 14px;font-size:13px;margin:12px 0 0 0}.faq{margin-top:48px}.faq h2{font-size:23px}.faq-grid{display:grid;grid-template-columns:repeat(3,1fr);gap:20px}.faq-grid article{background:#fff;padding:20px;border-radius:16px}.faq-grid strong{font-size:13px}.faq-grid p{font-size:12px;margin:5px 0 0 0}
145
146 @media(max-width:1020px){.main-nav{gap:18px}.nav-cta{display:none}.home-hero{padding:44px}.hero-art{width:320px}.hero-art img{height:340px}.news-grid{gap:18px}.card-content{padding:18px}.card-content h3{font-size:16px}.

```

Anexo B. Código fuente de PoliTechNews

styles.css (continuación)

```

admin-grid{grid-template-columns:1fr}.contact-grid{grid-template-columns:1fr}.contact-info
dl{display:grid;grid-template-columns:repeat(3,1fr);gap:10px}.contact-info
dt{margin-top:0}.contact-info dd{grid-row:2}.stats-grid{grid-template-columns:repeat(2,1fr)}}
147 @media(max-width:760px){.container{width:min(100% -
32px,1248px)}.nav-wrap{min-height:72px}.brand{font-size:19px}.brand img{width:38px;height:38px}.m
enu-toggle{display:block}.main-nav{display:none;position:absolute;top:72px;left:0;right:0;backgro
und:#fff;box-shadow:var(--shadow);padding:14px
22px;flex-direction:column;align-items:stretch;gap:0}.main-nav.open{display:flex}.main-nav
a{padding:12px 0}.home-hero{grid-template-columns:1fr;padding:42px
30px;min-height:0}.hero-art{display:none}.hero-copy h1{font-size:2.4rem}.hero-actions{margin-bott
om:24px}.section{padding-block:42px}.news-grid{grid-template-columns:repeat(2,minmax(0,1fr))}.ban
ner{padding:36px 30px;min-height:0}.banner-mark{display:none}.banner h1{font-size:2rem}.article-i
mage{height:260px}.article-layout{grid-template-columns:1fr;gap:20px}.article-aside{display:grid;
grid-template-columns:1fr 1fr;gap:10px}.article-aside h3{grid-column:1/-1;margin-bottom:0}.relate
d-card{margin-bottom:0}.favorite-image{min-width:160px;width:32%}.footer-grid{grid-template-colum
ns:1fr 1fr}.footer-grid>div:first-child{grid-column:1/-1}.community-card{padding:34px;flex-direct
ion:column;align-items:start}.faq-grid{grid-template-columns:1fr}}
148 @media(max-width:560px){.section-top{align-items:start}.news-grid{grid-template-columns:1fr}.card
-image{height:190px}.card-content
h3{min-height:0}.filter-panel{padding:18px}.filter-row{flex-wrap:wrap}.filter-row
input{width:100%;flex:auto}.filter-row .button{width:100%}.results-heading .muted{display:none}.a
rticle-page{padding-top:26px}.article-page>h1{font-size:2.1rem}.article-lead{font-size:15px}.arti
cle-meta{flex-wrap:wrap}.article-actions{margin-left:0;width:100%}.article-actions .button{flex:1
}.article-image{height:210px}.article-aside{display:block}.article-cta{display:block;padding:24px
}.article-cta .button{margin-top:18px}.favorite-card{display:block}.favorite-image{display:block;
width:100%;height:180px}.favorite-body{padding:20px 24px
24px}.favorite-foot{margin-top:16px}.tip-panel{display:block}.tip-panel .button{margin-top:16px}.
toolbar{flex-direction:column;min-width:120px}.stats-grid{gap:10px}.stat{padding:14px}.stat-symbo
l{width:36px;height:36px;font-size:20px}.stat
strong{font-size:21px}.panel{padding:22px}.admin-search{flex-wrap:wrap}.admin-search
input{width:100%;flex:auto}.admin-search select{flex:1}.table-footer{display:block}.table-footer
.pagination{margin-top:12px}.form-two{grid-template-columns:1fr}.contact-info
dl{display:block}.contact-info dt{margin-top:20px}.faq{margin-top:34px}.footer-grid{grid-template
-columns:1fr}.footer-grid>div:first-child{grid-column:auto}}
```

app.js

```

1  /* PoliTechNews - Entrega 2. Sin bibliotecas externas. */
2  (() => {
3    "use strict";
4
5    const page = document.body.dataset.page || "inicio";
6    const root = document.querySelector("#app");
7    const CATEGORIES = ["Todas", "Inteligencia Artificial", "Desarrollo", "Cloud", "Datos",
8      "Ciberseguridad", "Innovación"];
9    const DEFAULT_IMAGE = "assets/images/innovacion.png";
10   const KEY = {
11     favorites: "politechnews:favorites:v1",
12     custom: "politechnews:custom:v1",
13     deleted: "politechnews:deleted:v1"
14   };
15   const state = { base: [], custom: [], deleted: [], favorites: [], category: "Todas", query: "",
16     page: 1, order: "newest", adminQuery: "", adminStatus: "Todas", adminPage: 1 };
17
18   // El almacenamiento local conserva favoritos y cambios editoriales entre recargas.
19   // Si el navegador bloquea o corrompe un valor, la aplicación vuelve a una lista segura.
20   function read(key, fallback) {
21     try {
22       const value = JSON.parse(localStorage.getItem(key));
23       return Array.isArray(value) ? value : fallback;
24     } catch {
25       return fallback;
26     }
27   }
```

Anexo B. Código fuente de PoliTechNews

app.js (continuación)

```

25   }
26
27   function save(key, value) {
28     try {
29       localStorage.setItem(key, JSON.stringify(value));
30       return true;
31     } catch {
32       announce("No hay espacio disponible en este navegador para guardar los cambios.", "error");
33       return false;
34     }
35   }
36
37   // Escapa contenido editable antes de insertarlo en plantillas HTML.
38   function esc(value) {
39     return String(value ?? "").replace(/[\<>"]/g, (c) => ({ "&": "&amp;", "<": "&lt;", ">":
"&gt;", "'": "&quot;", '"': "&#39;" })[c]);
40   }
41
42   function plain(value) {
43     return String(value ?? "").trim();
44   }
45
46   function dateLabel(value) {
47     const date = new Date(`${value}T12:00:00Z`);
48     return Number.isNaN(date.getTime()) ? value : new Intl.DateTimeFormat("es-CO", { day:
"numeric", month: "short", year: "numeric", timeZone: "UTC" }).format(date);
49   }
50
51   // Combina el JSON inicial con las noticias creadas y oculta las eliminadas.
52   function allArticles() {
53     return [...state.custom, ...state.base].filter((item) => !state.deleted.includes(item.id));
54   }
55
56   function published() {
57     return allArticles().filter((item) => item.status !== "draft").sort((a, b) =>
b.date.localeCompare(a.date));
58   }
59
60   function getArticle(id) {
61     return allArticles().find((item) => item.id === id);
62   }
63
64   function href(id) {
65     return `detalle.html?id=${encodeURIComponent(id)}`;
66   }
67
68   function categoryClass(category) {
69     return `tag-${(({ "Inteligencia Artificial": "ia", Desarrollo: "dev", Cloud: "cloud", Datos:
"data", Ciberseguridad: "security", Innovación: "innovation" })[category] || "innovation")}`;
70   }
71
72   function imageSrc(article) {
73     const value = String(article.image || "");
74     return value.startsWith("assets/images/") || value.startsWith("data:image/") ? value :
DEFAULT_IMAGE;
75   }
76
77   function nav() {
78     const links = [
79       ["inicio", "Inicio", "index.html"], ["noticias", "Noticias", "noticias.html"],
80       ["favoritos", "Favoritos", "favoritos.html"], ["gestion", "Gestionar", "gestion.html"],
81       ["contacto", "Contacto", "contacto.html"]
82     ];

```

Anexo B. Código fuente de PoliTechNews

app.js (continuación)

```

83     return `<a class="skip-link" href="#contenido">Saltar al contenido</a>
84     <header class="site-header"><div class="container nav-wrap">
85         <a class="brand" href="index.html" aria-label="PoliTechNews, ir al inicio"><span>PoliTech<span
class="brand-accent">News</span></span></a>
86         <button class="menu-toggle" type="button" aria-label="Abrir menú" aria-expanded="false"
aria-controls="main-nav"><span></span><span></span><span></span></span></button>
87         <nav class="main-nav" id="main-nav" aria-label="Navegación principal">${links.map([[key,
label, target]] => `<a href="${target}" ${page === key || (page === "detalle" && key ===
"noticias") ? 'aria-current="page"' : ""}>${label}</a>`}).join("")}</nav>
88         <a class="button button-navy nav-cta" href="noticias.html">Explorar noticias</a>
89     </div></header>`;
90 }
91
92 function footer() {
93     return `<footer class="site-footer"><div class="container footer-grid">
94         <div><a class="footer-brand" href="index.html">PoliTech<span>News</span></a><p>Conectando
conocimiento, tecnología y futuro.</p></div>
95         <div><strong>Navegación</strong><p><a href="index.html">Inicio</a> · <a
href="noticias.html">Noticias</a> · <a href="favoritos.html">Favoritos</a></p><p><a
href="gestion.html">Gestión</a> · <a href="contacto.html">Contacto</a></p></div>
96         <div><strong>Proyecto académico</strong><p>Politécnico Grancolombiano</p><p>© 2026
PoliTechNews</p></div>
97     </div></footer><div id="toast" class="toast" role="status" aria-live="polite"></div>`;
98 }
99
100 function shell(main) {
101     root.innerHTML = `${nav()}<main id="contenido">${main}</main>${footer()}`;
102 }
103
104 function announce(message, kind = "success") {
105     const toast = document.querySelector("#toast");
106     if (!toast) return;
107     toast.textContent = message;
108     toast.className = `toast show ${kind}`;
109     clearTimeout(announce.timer);
110     announce.timer = setTimeout(() => { toast.className = "toast"; }, 4200);
111 }
112
113 function banner(eyebrow, title, description, extra = "") {
114     return `<section class="banner container"><div class="banner-copy"><span class="eyebrow">${es
c(eyebrow)}</span><h1>${esc(title)}</h1><p>${esc(description)}</p><div class="banner-mark" aria-hidden="true"><span></span><span></span><span></span><span></span></div></section>`;
115 }
116
117 function card(article) {
118     return `<article class="news-card"><a class="card-image" href="${href(article.id)}"
aria-label="Leer ${esc(article.title)}"></a>
119     <div class="card-content"><span class="category-tag"
${categoryClass(article.category)}>${esc(article.category)}</span><h3><a
href="${href(article.id)}">${esc(article.title)}</a></h3><p>${esc(article.summary)}</p>
120     <div class="card-bottom"><span>${esc(dateLabel(article.date))} · ${esc(article.minutes)}
min</span><a href="${href(article.id)}">Leer más <span
aria-hidden="true">></span></a></div></div></article>`;
121 }
122
123 function emptyState(title, description, action = "") {
124     return `<div class="empty-state"><div class="empty-symbol"
aria-hidden="true">■</div><h3>${esc(title)}</h3><p>${esc(description)}</p>${action}</div>`;
125 }
126
127 // Las vistas comparten cabecera, pie y tarjetas para mantener consistencia visual.
```

Anexo B. Código fuente de PoliTechNews

app.js (continuación)

```

128     function renderHome() {
129         const featured = published().slice(0, 3);
130         shell(`<div class="home-main">
131             <section class="home-hero container"><div class="hero-copy"><span class="hero-pill">●
132             &nbsp; PERIÓDICO UNIVERSITARIO</span><h1>Tecnología que<br>transforma el futuro.</h1><p>Noticias,
133             análisis y tendencias sobre inteligencia artificial, desarrollo, datos, nube y
134             ciberseguridad.</p><div class="hero-actions"><a class="button button-teal"
135             href="noticias.html">Explorar noticias <span aria-hidden="true">→</span></a><a class="button
136             button-outline-light" href="contacto.html">Conócenos</a></div><small>CONTENIDO ACADÉMICO ·
137             ACTUALIZADO EN 2026</small></div><div class="hero-art"></div></section>
140             <section class="container section featured-section"><div class="section-top"><div><span
141             class="eyebrow dark">LO MÁS RECIENTE</span><h2>Noticias destacadas</h2><p>Una selección para
142             entender las ideas que están moviendo el mundo digital.</p></div><a class="text-link"
143             href="noticias.html">Ver todas <span aria-hidden="true">→</span></a></div><div
144             class="news-grid">${featured.map(card).join("")}</div></section>
145             <section class="category-section"><div class="container"><h2>Explora por
146             categorías</h2><p>Encuentra el tema que necesitas para aprender, investigar o inspirarte.</p><div
147             class="category-row">${CATEGORIES.slice(1, 6).map((c) => `<a class="category-pill
148             ${categoryClass(c)}" href="noticias.html?categoria=${encodeURIComponent(c)}">${esc(c)}</a>`)}</div></div></section>
149             <section class="community-section"><div class="container community-card"><div><span
150             class="eyebrow">COMUNIDAD POLITÉCNICA</span><h2>Información tecnológica<br>en un solo
151             lugar.</h2><p>Contenido claro, relevante y conectado con la vida universitaria.</p></div><a
152             class="button button-teal" href="contacto.html">Descubrir PoliTechNews <span
153             aria-hidden="true">→</span></a></div></section>
154             </div>`);
155         }
156
157     function filteredNews() {
158         const q = state.query.toLocaleLowerCase("es");
159         return published().filter((article) => (state.category === "Todas" || article.category ===
160         state.category) && (!q || `${article.title} ${article.summary}
161         ${article.category}`.toLocaleLowerCase("es").includes(q)));
162     }
163
164     function pagination(total, current, action) {
165         if (total <= 1) return "";
166         return `<nav class="pagination" aria-label="Paginación"><button data-action="${action}"
167         data-page="${current - 1}" ${current === 1 ? "disabled" : ""} aria-label="Página
168         anterior"></button>${Array.from({ length: total }, (_, i) => `<button data-action="${action}"
169         data-page="${i + 1}" ${current === i + 1 ? 'aria-current="page"' : ""}>${i +
170         1}</button>`)}<button data-action="${action}" data-page="${current + 1}" ${current ===
171         total ? "disabled" : ""} aria-label="Página siguiente"></button></nav>`;
172     }
173
174     function newsResults() {
175         const items = filteredNews();
176         const perPage = 6;
177         const pages = Math.max(1, Math.ceil(items.length / perPage));
178         state.page = Math.min(state.page, pages);
179         const shown = items.slice((state.page - 1) * perPage, state.page * perPage);
180         return `<div class="section-top results-heading"><div><h2>Últimas
181         publicaciones</h2><p>${items.length} ${items.length === 1 ? "noticia encontrada" : "noticias
182         encontradas"}</p></div><span class="muted">Mostrando ${shown.length} de
183         ${items.length}</span></div>
184         ${shown.length ? `<div
185         class="news-grid">${shown.map(card).join("")}</div>${pagination(pages, state.page, "news-page")}`
186         : `emptyState("No encontramos noticias", "Prueba otra palabra clave o cambia la categoría.",
187         'button type="button" class="button button-navy" data-action="clear-filters">Ver todas las
188         noticias</button>')`};
189     }

```

Anexo B. Código fuente de PoliTechNews

app.js (continuación)

```

157
158   function renderNews() {
159       const fromUrl = new URLSearchParams(location.search).get("categoria");
160       if (fromUrl && CATEGORIES.includes(fromUrl)) state.category = fromUrl;
161       shell(`${banner("ACTUALIDAD TECNOLÓGICA", "Todas las noticias", "Explora novedades, análisis
y tendencias que conectan la tecnología con nuestra comunidad universitaria.", `<div
class="banner-counter"><strong>${published().length}</strong><span>artículos
disponibles</span></div>`)}`);
162       <section class="container section"><form id="news-search" class="filter-panel"
role="search"><div class="filter-row"><label class="visually-hidden" for="news-query">Buscar
noticias</label><input id="news-query" name="query" type="search" placeholder="Buscar por título,
categoria o palabra clave..." value="${esc(state.query)}"><button type="submit" class="button
button-navy">Buscar</button></div><div class="chip-row" aria-label="Filtrar por
categoria">${CATEGORIES.map((c) => `<button type="button" class="filter-chip ${state.category ===
c ? "selected" : ""}" data-action="category" data-category="${esc(c)}"
aria-pressed="${state.category === c}">${esc(c)}</button>`)}</div></form><div
id="news-results">${newsResults()}</div></section>`);
163   }
164
165   function renderDetail() {
166       const id = new URLSearchParams(location.search).get("id") || published()[0]?.id;
167       const article = getArticle(id);
168       if (!article || article.status === "draft") {
169           shell(`<section class="container section">${emptyState("Noticia no disponible", "Es posible
que la publicación haya sido eliminada.", `<a class="button button-navy"
href="noticias.html">Volver a noticias</a>`)}`);
170       }
171       return;
172   }
173   document.title = `${article.title} | PoliTechNews`;
174   const related = published().filter((item) => item.id !== article.id).sort((a, b) =>
Number(b.category === article.category) - Number(a.category === article.category)).slice(0, 3);
175   const favorite = state.favorites.includes(article.id);
176   shell(`<article class="container article-page"><div class="breadcrumbs"><a
href="index.html">Inicio</a> / <a href="noticias.html">Noticias</a> /
${esc(article.category)}</div><span class="category-tag ${categoryClass(article.category)}">${esc
(article.category)}</span><h1>${esc(article.title)}</h1><p
class="article-lead">${esc(article.summary)}</p>
177   <div class="article-meta"><div class="author-avatar"
aria-hidden="true">${esc(article.author.split(" ").map((s) => s[0]).join("").slice(0,
2))}</div><div><strong>${esc(article.author)}</strong><small>Redacción
PoliTechNews</small></div><span
class="meta-divider"></span><span>${esc(dateLabel(article.date))}<br><small>Lectura de
${esc(article.minutes)} minutos</small></span><div class="article-actions"><button class="button
button-navy" data-action="favorite" data-id="${esc(article.id)}"
aria-pressed="${favorite}">${favorite ? "♥ Quitar de favoritos" : "■ Agregar a
favoritos"}</button><button class="icon-button" data-action="share" aria-label="Compartir
noticia">■</button></div></div>
178   
179   <div class="article-layout"><div class="article-body"><h2>Una nueva mirada para la
comunidad</h2>${article.content.map((paragraph) =>
`<p>${esc(paragraph)}</p>`).join("")}<blockquote>"La tecnología es más valiosa cuando ayuda a
formular mejores preguntas, no solamente cuando entrega respuestas rápidas."</blockquote><h2>Tres
oportunidades para la comunidad</h2><ol><li>Aprendizaje personalizado con apoyo de herramientas
digitales.</li><li>Investigación más ágil y colaboración entre disciplinas.</li><li>Nuevas formas
de crear, compartir y evaluar ideas.</li></ol><a class="text-link" href="noticias.html">← Volver
a noticias</a></div>
179   <aside class="article-aside"><div class="aside-box"><h3>En
resumen</h3><ul><li>${esc(article.summary)}</li><li>Contenido para la comunidad
universitaria.</li><li>Lectura de ${esc(article.minutes)} minutos.</li></ul></div><h3>Noticias
relacionadas</h3>${related.map((item) => `<a class="related-card" href="${href(item.id)}"><span><small>${esc(item.category)}</small><strong>${esc(item.
title)}</strong><small>${esc(item.minutes)} min · Leer más

```

Anexo B. Código fuente de PoliTechNews

app.js (continuación)

```

→</small></span></a>`).join(""));</aside></div>
180     <div class="article-cta"><div><h2>¿Quieres recibir las próximas historias?</h2><p>Mantente
conectado con la actualidad tecnológica universitaria.</p></div><a class="button button-teal"
href="noticias.html">Explorar más noticias →</a></div></article>`);
181   }
182
183   function renderFavorites() {
184     let items = state.favorites.map(getArticle).filter((item) => item && item.status !==
"draft");
185     if (state.order === "oldest") items = items.reverse();
186     shell(`${banner("TU BIBLIOTECA PERSONAL", "Noticias favoritas", "Guarda las historias que
quieres consultar nuevamente y mantenlas disponibles en un solo lugar.", `<div
class="banner-counter"><strong>${items.length}</strong><span>${items.length === 1 ? "guardada" :
"guardadas"></span></div>`)}`
187     <section class="container section"><div class="section-top"><div><h2>Tu
selección</h2><p>${items.length} ${items.length === 1 ? "artículo guardado" : "artículos
guardados"></p></div><div class="toolbar"><label class="visually-hidden"
for="favorites-sort">Ordenar favoritos</label><select id="favorites-sort"><option value="newest"
${state.order === "newest" ? "selected" : ""}>Más recientes</option><option value="oldest"
${state.order === "oldest" ? "selected" : ""}>Más antiguos</option></select><button class="button
button-soft" data-action="clear-favorites" ${!items.length ? "disabled" :
""}>Limpiar</button></div></div>
188     ${items.length ? `<div class="favorite-list">${items.map((a) => `<article
class="favorite-card"><a href="${href(a.id)}" class="favorite-image"></a><div
class="favorite-body"><span class="category-tag
${categoryClass(a.category)}">${esc(a.category)}</span><h3><a
href="${href(a.id)}">${esc(a.title)}</a></h3><p>${esc(a.summary)}</p><div
class="favorite-foot"><small>${esc(dateLabel(a.date))} · ${esc(a.minutes)} min de
lectura</small><a href="${href(a.id)}">Leer noticia →</a></div></div><button
class="remove-favorite" data-action="favorite" data-id="${esc(a.id)}" aria-label="Quitar
${esc(a.title)} de favoritos">x</button></article>`).join(""));</div>` : emptyState("Tu lista está
vacía", "Selecciona el corazón en cualquier noticia para guardarla aquí.", `<a class="button
button-navy" href="noticias.html">Explorar noticias</a>`)}`
189     <div class="tip-panel"><div><strong>Guarda lo que te inspira</strong><p>Selecciona el
corazón en cualquier noticia para encontrarla después en esta sección.</p></div><a class="button
button-navy" href="noticias.html">Explorar noticias →</a></div></section>`);
190   }
191
192   function adminResults() {
193     const q = state.adminQuery.toLocaleLowerCase("es");
194     const items = allArticles().filter((a) => (!q || `${a.title}
${a.category}`.toLocaleLowerCase("es").includes(q)) && (state.adminStatus === "Todas" ||
(state.adminStatus === "Publicadas" ? a.status !== "draft" : a.status === "draft"))).sort((a, b)
=> b.date.localeCompare(a.date));
195     const pages = Math.max(1, Math.ceil(items.length / 6));
196     state.adminPage = Math.min(state.adminPage, pages);
197     const shown = items.slice((state.adminPage - 1) * 6, state.adminPage * 6);
198     return `<div class="table-wrap"><table class="admin-table"><thead><tr><th>Noticia</th><th>Est
ado</th><th>Fecha</th><th>Acciones</th></tr></thead><tbody>${shown.map((a) => `<tr><td><div
class="table-news"><span><strong>${esc(a.title)}</strong><s
mall>${esc(a.category)}</small></span></div></td><td><span class="status ${a.status === "draft" ?
"draft" : "published"}">${a.status === "draft" ? "Borrador" :
"Publicada"></span></td><td>${esc(dateLabel(a.date))}</td><td><div class="table-actions"><a
href="${href(a.id)}" ${a.status === "draft" ? 'aria-disabled="true" tabindex="-1"' : ""}
title="Ver noticia">Ver</a><button data-action="delete" data-id="${esc(a.id)}"
aria-label="Eliminar
${esc(a.title)}">Eliminar</button></div></td></tr>`).join(""));</tbody></table>${!shown.length ?
`<div class="empty-admin">No hay noticias para estos filtros.</div>` : ""}</div><div
class="table-footer"><small>Mostrando ${shown.length} de ${items.length}
noticias</small>${pagination(pages, state.adminPage, "admin-page")}</div>`;
199   }
200

```

Anexo B. Código fuente de PoliTechNews

app.js (continuación)

```

201     function renderAdmin() {
202         const items = allArticles();
203         const publishedCount = items.filter((a) => a.status !== "draft").length;
204         const drafts = items.length - publishedCount;
205         shell(`${banner("PANEL EDITORIAL", "Gestionar noticias", "Crea, organiza y administra el
contenido de PoliTechNews.")})
206         <section class="container section admin-section"><div class="stats-grid"><div
class="stat"><span class="stat-symbol blue" aria-hidden="true">■</span><span>Noticias
totales<strong>${items.length}</strong></span></div><div class="stat"><span class="stat-symbol
teal"
aria-hidden="true">✓</span><span>Publicadas<strong>${publishedCount}</strong></span></div><div
class="stat"><span class="stat-symbol orange"
aria-hidden="true">■</span><span>Borradores<strong>${drafts}</strong></span></div><div
class="stat"><span class="stat-symbol violet" aria-hidden="true">■</span><span>Guardadas<strong>${
state.favorites.length}</strong></span></div></div>
207         <div class="admin-grid"><section class="panel"><h2>Crear nueva noticia</h2><p>Completa la
información principal del artículo.</p><form id="admin-form" class="stacked-form"><label
for="article-title">Título de la noticia <span>*</span></label><input id="article-title"
name="title" required minlength="8" maxlength="120" placeholder="Escribe un título claro y
atractivo">
208         <label for="article-category">Categoría <span>*</span></label><select id="article-category"
name="category" required><option value="">Seleccionar
categoría</option>${CATEGORIES.slice(1).map((c) => `<option
value="${esc(c)}">${esc(c)}</option>`).join("")}</select>
209         <label for="article-summary">Descripción corta <span>*</span></label><textarea
id="article-summary" name="summary" required minlength="20" maxlength="160" rows="3"
placeholder="Resume la noticia en máximo 160 caracteres..."></textarea>
210         <label for="article-content">Contenido <span>*</span></label><textarea id="article-content"
name="content" required minlength="80" rows="9" placeholder="Desarrolla aquí el contenido
completo..."></textarea>
211         <label for="article-image">Imagen destacada <small>(opcional, PNG o JPG, hasta 1
MB)</small></label><input id="article-image" name="image" type="file"
accept="image/png,image/jpeg,image/webp"><p class="form-hint">Si no agregas una imagen, se usará
la ilustración de la categoría.</p>
212         <div class="form-buttons"><button class="button button-navy" type="submit" name="mode"
value="publish">Publicar noticia</button><button class="button button-outline" type="submit"
name="mode" value="draft">Guardar borrador</button></div></form></section>
213         <section class="panel registered"><h2>Noticias registradas</h2><p>Administra los artículos
existentes.</p><form id="admin-search" class="admin-search"><label class="visually-hidden"
for="admin-query">Buscar noticia</label><input id="admin-query" type="search" placeholder="Buscar
noticia..." value="${esc(state.adminQuery)}"><label class="visually-hidden"
for="admin-status">Filtrar por estado</label><select id="admin-status"><option
${state.adminStatus === "Todas" ? "selected" : ""}>Todas</option><option ${state.adminStatus ===
"Publicadas" ? "selected" : ""}>Publicadas</option><option ${state.adminStatus === "Borradores" ?
"selected" : ""}>Borradores</option></select><button class="button button-navy"
type="submit">Filtrar</button></form><div
id="admin-results">${adminResults()}</div></section></div></section>`;
214     }
215
216     function renderContact() {
217         shell(`${banner("HABLEMOS", "Conecta con PoliTechNews", "¿Tienes una idea, una historia o una
sugerencia? Nuestro equipo quiere escucharte.", '<div class="banner-badges"><span>■ Respuesta en
24-48 h</span><span>■ Lunes a viernes · 8-5</span></div>')})
218         <section class="container section"><div class="contact-grid"><aside
class="contact-info"><h2>Estamos cerca</h2><p>Elige el canal que mejor se adapte a
ti.</p><dl><dt>Correo de
ejemplo</dt><dd>contacto@politechnews.edu.co</dd><dt>Ubicación</dt><dd>Medellín,
Colombia</dd><dt>Horario de atención</dt><dd>Lunes a viernes, 8:00 a. m. – 5:00 p.
m.</dd></dl><div class="student-note"><strong>¿Eres estudiante?</strong><p>También puedes
proponer temas y participar como colaborador.</p></div></aside>
219         <section class="panel contact-form-panel"><h2>Envíanos un mensaje</h2><p>Todos los campos
marcados con * son obligatorios.</p><form id="contact-form" class="stacked-form"><div
class="form-two"><div><label for="contact-name">Nombre completo <span>*</span></label><input

```

Anexo B. Código fuente de PoliTechNews

app.js (continuación)

```

    id="contact-name" name="name" autocomplete="name" required minlength="3" maxlength="80"
    placeholder="Tu nombre"></div><div><label for="contact-email">Correo electrónico
    <span>*</span></label><input id="contact-email" name="email" type="email" autocomplete="email"
    required placeholder="nombre@correo.com"></div></div>
220     <label for="contact-subject">Asunto <span>*</span></label><select id="contact-subject"
    name="subject" required><option value="">Selecciona una opción</option><option>Sugerencia de
    tema</option><option>Corrección de
    contenido</option><option>Colaboración</option><option>Consulta general</option></select>
221     <label for="contact-message">Mensaje <span>*</span></label><textarea id="contact-message"
    name="message" required minlength="20" maxlength="500" rows="7" placeholder="Cuéntanos cómo
    podemos ayudarte..."></textarea><small id="message-count" class="form-hint">0 / 500
    caracteres</small>
222     <label class="check-label"><input name="privacy" type="checkbox" required><span>Acepto el
    tratamiento de mis datos para responder esta solicitud.</span></label><div
    class="form-buttons"><button class="button navy" type="submit">Enviar mensaje
    →</button><span class="form-hint">Verás una confirmación al enviar. Este prototipo no envía
    correos.</span></div><div id="contact-result" role="status"
    aria-live="polite"></div></form></section></div>
223     <div class="faq"><h2>Preguntas frecuentes</h2><div class="faq-grid"><article><strong>¿Puedo
    proponer una noticia?</strong><p>Sí, envíanos el tema y una breve
    descripción.</p></article><article><strong>¿Cuándo recibiré respuesta?</strong><p>La respuesta
    real dependerá de la implementación del servicio de correo.</p></article><article><strong>¿Puedo
    solicitar una corrección?</strong><p>Claro. Indica el artículo y el dato que debemos
    revisar.</p></article></div></div></section>`);
224   }
225
226   // Las imágenes pequeñas se convierten a data URL para que el prototipo no requiera servidor.
227   async function imageForForm(file, category) {
228     if (!file) return ({ "Inteligencia Artificial": "assets/images/ia.png", Desarrollo:
    "assets/images/desarrollo.png", Cloud: "assets/images/cloud.png", Datos:
    "assets/images/datos.png", Ciberseguridad: "assets/images/ciberseguridad.png", Innovación:
    "assets/images/innovacion.png" })[category] || DEFAULT_IMAGE;
229     if (!["image/png", "image/jpeg", "image/webp"].includes(file.type) || file.size > 1024 *
    1024) throw new Error("La imagen debe ser PNG, JPG o WebP y pesar menos de 1 MB.");
230     return await new Promise((resolve, reject) => {
231       const reader = new FileReader();
232       reader.onload = () => resolve(reader.result);
233       reader.onerror = () => reject(new Error("No se pudo leer la imagen."));
234       reader.readAsDataURL(file);
235     });
236   }
237
238   // Crea un registro publicado o borrador y vuelve a renderizar las vistas dependientes.
239   async function createArticle(form, mode) {
240     if (!form.reportValidity()) return;
241     const fields = new FormData(form);
242     try {
243       const image = await imageForForm(form.elements.image.files[0], fields.get("category"));
244       const content = plain(fields.get("content")).split(/\n\s*\n/).map(plain).filter(Boolean);
245       const article = {
246         id: `user-${Date.now()}-${Math.random().toString(36).slice(2, 7)}`,
247         title: plain(fields.get("title")), category: plain(fields.get("category")),
248         summary: plain(fields.get("summary")), content, image,
249         author: "Redacción PoliTechNews", date: new Date().toISOString().slice(0, 10),
250         minutes: Math.max(1, Math.ceil(plain(fields.get("content")).split(/\s+/).length / 200)),
251         status: mode === "draft" ? "draft" : "published"
252       };
253       const next = [article, ...state.custom];
254       if (!save(KEY.custom, next)) return;
255       state.custom = next;
256       renderAdmin();
257       announce(mode === "draft" ? "Borrador guardado en este navegador." : "Noticia publicada en
    este navegador.");

```

Anexo B. Código fuente de PoliTechNews

app.js (continuación)

```

258     } catch (error) {
259         announce(error.message, "error");
260     }
261 }
262
263 function toggleFavorite(id) {
264     if (state.favorites.includes(id)) state.favorites = state.favorites.filter((value) => value
265     !== id);
266     else state.favorites.unshift(id);
267     save(KEY.favorites, state.favorites);
268     if (page === "favoritos") renderFavorites();
269     else if (page === "detalle") renderDetail();
270     announce(state.favorites.includes(id) ? "Noticia agregada a favoritos." : "Noticia eliminada
271     de favoritos.");
272 }
273
274 // Delegación de eventos: también cubre tarjetas y filas generadas después del primer render.
275 function onClick(event) {
276     const target = event.target.closest("[data-action]");
277     if (!target) return;
278     const action = target.dataset.action;
279     if (action === "category") {
280         state.category = target.dataset.category;
281         state.page = 1;
282         history.replaceState(null, "", state.category === "Todas" ? "noticias.html" :
283         `noticias.html?categoria=${encodeURIComponent(state.category)}`);
284         renderNews();
285     } else if (action === "news-page") {
286         state.page = Number(target.dataset.page);
287         document.querySelector("#news-results").innerHTML = newsResults();
288         document.querySelector("#news-results").scrollIntoView({ behavior: "smooth", block: "start"
289         });
290     } else if (action === "clear-filters") {
291         state.category = "Todas";
292         state.query = "";
293         state.page = 1;
294         history.replaceState(null, "", "noticias.html");
295         renderNews();
296     } else if (action === "favorite") {
297         toggleFavorite(target.dataset.id);
298     } else if (action === "clear-favorites") {
299         if (confirm("¿Quitar todas las noticias de favoritos?")) {
300             state.favorites = [];
301             save(KEY.favorites, state.favorites);
302             renderFavorites();
303             announce("La lista de favoritos quedó vacía.");
304         }
305     } else if (action === "delete") {
306         const article = getArticle(target.dataset.id);
307         if (article && confirm(`¿Eliminar la noticia «${article.title}»?`)) {
308             if (state.custom.some((item) => item.id === article.id)) {
309                 state.custom = state.custom.filter((item) => item.id !== article.id);
310                 save(KEY.custom, state.custom);
311             } else {
312                 state.deleted.push(article.id);
313                 save(KEY.deleted, state.deleted);
314             }
315             state.favorites = state.favorites.filter((id) => id !== article.id);
316             save(KEY.favorites, state.favorites);
317             renderAdmin();
318             announce("Noticia eliminada de este navegador.");
319         }
320     } else if (action === "admin-page") {

```

Anexo B. Código fuente de PoliTechNews

app.js (continuación)

```

317     state.adminPage = Number(target.dataset.page);
318     document.querySelector("#admin-results").innerHTML = adminResults();
319   } else if (action === "share") {
320     if (navigator.share) navigator.share({ title: document.title, url: location.href
321   }).catch(() => {});
322     else navigator.clipboard?.writeText(location.href).then(() => announce("Enlace copiado al
323     portapapeles.")).catch(() => announce("Copia la dirección de la barra del navegador."));
324   }
325   }
326   function onSubmit(event) {
327     const form = event.target;
328     if (form.id === "news-search") {
329       event.preventDefault();
330       state.query = plain(form.elements.query.value);
331       state.page = 1;
332       document.querySelector("#news-results").innerHTML = newsResults();
333     } else if (form.id === "admin-search") {
334       event.preventDefault();
335       state.adminQuery = plain(document.querySelector("#admin-query").value);
336       state.adminStatus = document.querySelector("#admin-status").value;
337       state.adminPage = 1;
338       document.querySelector("#admin-results").innerHTML = adminResults();
339     } else if (form.id === "admin-form") {
340       event.preventDefault();
341       createArticle(form, event.submitter?.value || "publish");
342     } else if (form.id === "contact-form") {
343       event.preventDefault();
344       if (!form.reportValidity()) return;
345       document.querySelector("#contact-result").innerHTML = '<p class="form-success">Mensaje
346       validado correctamente. Este prototipo académico no envía correos ni guarda tus datos.</p>';
347       form.reset();
348       document.querySelector("#message-count").textContent = "0 / 500 caracteres";
349       announce("Formulario validado. Envío simulado correctamente.");
350     }
351   }
352   function bindEvents() {
353     document.addEventListener("click", onClick);
354     document.addEventListener("submit", onSubmit);
355     document.addEventListener("change", (event) => {
356       if (event.target.id === "favorites-sort") {
357         state.order = event.target.value;
358         renderFavorites();
359       }
360     });
361     document.addEventListener("input", (event) => {
362       if (event.target.id === "contact-message")
363         document.querySelector("#message-count").textContent = `${event.target.value.length} / 500
364         caracteres`;
365     });
366     document.addEventListener("click", (event) => {
367       const toggle = event.target.closest(".menu-toggle");
368       if (!toggle) return;
369       const open = toggle.getAttribute("aria-expanded") !== "true";
370       toggle.setAttribute("aria-expanded", String(open));
371       toggle.setAttribute("aria-label", open ? "Cerrar menú" : "Abrir menú");
372       document.querySelector("#main-nav").classList.toggle("open", open);
373     });
374   }
375   // El JSON es la fuente inicial; los cambios locales se fusionan al iniciar cada página.
376   async function init() {

```

Anexo B. Código fuente de PoliTechNews

app.js (continuación)

```

375     state.favorites = read(KEY.favorites, []);
376     state.custom = read(KEY.custom, []);
377     state.deleted = read(KEY.deleted, []);
378     root.innerHTML = '<div class="loading" role="status">Cargando PoliTechNews...</div>';
379     try {
380         const response = await fetch("data/noticias.json");
381         if (!response.ok) throw new Error(`HTTP ${response.status}`);
382         const data = await response.json();
383         if (!Array.isArray(data)) throw new Error("Formato JSON incorrecto");
384         state.base = data;
385         bindEvents();
386         ({ inicio: renderHome, noticias: renderNews, detalle: renderDetail, favoritos:
renderFavorites, gestion: renderAdmin, contacto: renderContact }[page] || renderHome)();
387     } catch (error) {
388         root.innerHTML = `<div class="load-error"><h1>No se pudieron cargar las
noticias</h1><p>Abre el proyecto mediante un servidor local. Por ejemplo: <code>python -m
http.server 8000</code> y visita <code>http://localhost:8000</code>.</p><p
class="muted">${esc(error.message)}</p></div>`;
389     }
390 }
391
392 init();
393 }());

```

data/noticias.json

```

1  [
2      {
3          "id": "ia-aulas",
4          "title": "La IA transforma los procesos de aprendizaje",
5          "category": "Inteligencia Artificial",
6          "summary": "Herramientas que apoyan la investigación, la creatividad y el trabajo
colaborativo.",
7          "date": "2026-09-12",
8          "minutes": 5,
9          "image": "assets/images/ia.png",
10         "author": "Mariana Castillo",
11         "content": [
12             "La inteligencia artificial ya forma parte de múltiples experiencias académicas. Asistentes
de estudio, plataformas adaptativas y herramientas de análisis ayudan a estudiantes y docentes a
comprender mejor sus procesos de aprendizaje.",
13             "Su valor no está en reemplazar la labor humana, sino en ampliar las posibilidades: ofrecer
retroalimentación oportuna, identificar dificultades y facilitar el acceso a recursos
especializados desde distintos contextos y dispositivos.",
14             "El desafío es usar estas herramientas con criterio, transparencia y respeto por la
privacidad. La alfabetización digital y el pensamiento crítico seguirán siendo esenciales para
construir una innovación verdaderamente responsable."
15         ]
16     },
17     {
18         "id": "campus-nube",
19         "title": "Servicios en la nube para campus conectados",
20         "category": "Cloud",
21         "summary": "Acceso seguro a laboratorios virtuales y recursos académicos desde cualquier
lugar.",
22         "date": "2026-09-11",
23         "minutes": 4,
24         "image": "assets/images/cloud.png",
25         "author": "Equipo PoliTechNews",
26         "content": [
27             "Los servicios en la nube permiten que estudiantes y docentes consulten materiales,
ejecuten prácticas y colaboren sin depender de un único equipo físico.",
28             "Para aprovecharlos, una institución necesita gestionar permisos, respaldos y

```

Anexo B. Código fuente de PoliTechNews

data/noticias.json (continuación)

```

disponibilidad. La experiencia debe ser sencilla para quienes estudian y segura para quienes
administran la información.",
29     "Un campus conectado combina acceso flexible con buenas prácticas de protección de datos y
acompañamiento técnico."
30 ]
31 },
32 {
33     "id": "frontend-moderno",
34     "title": "Front-end moderno del diseño al código",
35     "category": "Desarrollo",
36     "summary": "Buenas prácticas para crear interfaces rápidas, accesibles y mantenibles.",
37     "date": "2026-09-10",
38     "minutes": 7,
39     "image": "assets/images/desarrollo.png",
40     "author": "Daniel Ríos",
41     "content": [
42         "Una interfaz bien construida comienza con una estructura semántica y una jerarquía visual
clara. El diseño debe transformarse en componentes que conserven su intención en distintos
tamaños de pantalla.",
43         "CSS moderno permite distribuir el contenido sin depender de posiciones rígidas. JavaScript
aporta interacción cuando existe una necesidad concreta, como filtrar, guardar o validar
información.",
44         "El resultado se comprueba con pruebas de navegación, accesibilidad y rendimiento, no solo
con una comparación visual."
45     ]
46 },
47 {
48     "id": "datos-abiertos",
49     "title": "Datos abiertos que impulsan la investigación universitaria",
50     "category": "Datos",
51     "summary": "Cómo compartir información facilita nuevos proyectos académicos.",
52     "date": "2026-09-08",
53     "minutes": 6,
54     "image": "assets/images/datos.png",
55     "author": "Valentina Gómez",
56     "content": [
57         "Los datos abiertos pueden ayudar a contrastar hipótesis, reproducir resultados y conectar
proyectos de distintas áreas del conocimiento.",
58         "Su publicación exige documentación clara, formatos reutilizables y revisión de información
sensible. Abrir datos no significa ignorar la privacidad.",
59         "Cuando los conjuntos de datos se mantienen actualizados y explicados, la comunidad
académica puede convertirlos en preguntas e investigaciones más sólidas."
60     ]
61 },
62 {
63     "id": "identidad-digital",
64     "title": "Protege tu identidad digital dentro y fuera del campus",
65     "category": "Ciberseguridad",
66     "summary": "Consejos para reconocer riesgos, evitar fraudes y proteger tus cuentas
personales.",
67     "date": "2026-09-09",
68     "minutes": 5,
69     "image": "assets/images/ciberseguridad.png",
70     "author": "Laura Martínez",
71     "content": [
72         "La vida universitaria depende cada vez más de cuentas digitales: correo, aulas virtuales,
bibliotecas y herramientas colaborativas. Proteger esas credenciales reduce el riesgo de pérdida
de información.",
73         "Usar contraseñas únicas, activar la verificación en dos pasos y revisar con atención los
enlaces recibidos son medidas sencillas con impacto real.",
74         "Ante un mensaje sospechoso, es preferible consultar directamente el canal oficial antes de
compartir datos o descargar archivos."
75     ]

```

Anexo B. Código fuente de PoliTechNews

data/noticias.json (continuación)

```

76   },
77   {
78     "id": "tecnologia-impacto",
79     "title": "Tecnología con impacto social y ambiental",
80     "category": "Innovación",
81     "summary": "Proyectos estudiantiles que responden a desafíos reales de nuestro entorno.",
82     "date": "2026-09-07",
83     "minutes": 6,
84     "image": "assets/images/innovacion.png",
85     "author": "Equipo PoliTechNews",
86     "content": [
87       "La innovación universitaria puede comenzar con problemas cercanos: consumo de energía,
movilidad, acceso a información o participación comunitaria.",
88       "Los equipos que trabajan con usuarios reales comprenden mejor el contexto y pueden medir
si una solución tecnológica es útil, sostenible y fácil de adoptar.",
89       "El impacto aparece cuando las ideas se prueban, se ajustan y se comparten con quienes las
necesitan."
90     ]
91   },
92   {
93     "id": "laboratorios-virtuales",
94     "title": "Laboratorios virtuales amplían la práctica académica",
95     "category": "Cloud",
96     "summary": "Entornos remotos permiten experimentar y aprender sin instalar software
complejo.",
97     "date": "2026-09-06",
98     "minutes": 4,
99     "image": "assets/images/cloud.png",
100    "author": "Camilo Pérez",
101    "content": [
102      "Un laboratorio virtual ofrece herramientas preparadas para una actividad específica. El
estudiante puede concentrarse en experimentar en lugar de resolver conflictos de instalación.",
103      "La disponibilidad remota favorece la continuidad de las clases y facilita compartir
ejercicios entre equipos.",
104      "Su diseño debe considerar el acceso desde conexiones modestas y la protección de los
trabajos realizados."
105    ]
106  },
107  {
108    "id": "accesibilidad-web",
109    "title": "Interfaces accesibles para todas las personas",
110    "category": "Desarrollo",
111    "summary": "Principios para diseñar productos que incluyan diferentes formas de
interacción.",
112    "date": "2026-09-05",
113    "minutes": 7,
114    "image": "assets/images/desarrollo.png",
115    "author": "Daniel Ríos",
116    "content": [
117      "Una interfaz accesible permite recorrer el contenido con teclado, comprender los controles
y distinguir la información incluso cuando cambia el tamaño del texto.",
118      "Las etiquetas de los formularios, el contraste y los mensajes de error claros benefician a
personas con distintas necesidades y también mejoran la experiencia general.",
119      "La accesibilidad se evalúa durante todo el desarrollo, no únicamente al final."
120    ]
121  },
122  {
123    "id": "analitica-educativa",
124    "title": "Analítica educativa para tomar mejores decisiones",
125    "category": "Datos",
126    "summary": "Indicadores responsables ayudan a comprender necesidades de aprendizaje.",
127    "date": "2026-09-04",
128    "minutes": 5,

```

Anexo B. Código fuente de PoliTechNews

data/noticias.json (continuación)

```

129     "image": "assets/images/datos.png",
130     "author": "Valentina Gómez",
131     "content": [
132         "Los datos de actividad académica pueden mostrar patrones que no son visibles en una sola
133         clase. Su interpretación requiere contexto y conversaciones con estudiantes y docentes.",
134         "Las métricas deben apoyar decisiones pedagógicas, no sustituirlas. La privacidad y la
135         explicación de cómo se usan los datos son condiciones indispensables.",
136         "Una buena visualización ayuda a plantear preguntas concretas y a revisar si una
137         intervención funciona."
138     ],
139     {
140         "id": "seguridad-contrasenas",
141         "title": "Contraseñas más seguras para la vida universitaria",
142         "category": "Ciberseguridad",
143         "summary": "Pasos sencillos para fortalecer el acceso a plataformas académicas.",
144         "date": "2026-09-03",
145         "minutes": 4,
146         "image": "assets/images/ciberseguridad.png",
147         "author": "Laura Martínez",
148         "content": [
149             "Reutilizar una misma contraseña expone varias cuentas si un servicio sufre una filtración.
150             Un gestor de contraseñas ayuda a crear claves distintas y difíciles de adivinar.",
151             "La verificación en dos pasos añade una barrera adicional y conviene activarla en el correo
152             y las plataformas más importantes.",
153             "En equipos compartidos, cerrar sesión y evitar guardar credenciales son hábitos igual de
154             relevantes."
155         ],
156     },
157     {
158         "id": "proyectos-ia",
159         "title": "Proyectos de IA creados por estudiantes",
160         "category": "Inteligencia Artificial",
161         "summary": "Ideas académicas muestran cómo aplicar modelos a problemas cercanos.",
162         "date": "2026-09-02",
163         "minutes": 6,
164         "image": "assets/images/ia.png",
165         "author": "Mariana Castillo",
166         "content": [
167             "Los proyectos de aula son una oportunidad para experimentar con inteligencia artificial y
168             evaluar sus límites en situaciones concretas.",
169             "Documentar los datos, explicar las decisiones del modelo y escuchar a las personas
170             afectadas mejora la calidad del trabajo.",
171             "El aprendizaje más valioso no suele ser solo lograr que un modelo funcione, sino
172             comprender cuándo es apropiado usarlo."
173         ],
174     },
175     {
176         "id": "comunidad-codigo",
177         "title": "Comunidades de código que aprenden juntas",
178         "category": "Desarrollo",
179         "summary": "Colaborar en proyectos pequeños fortalece habilidades técnicas y de
180         comunicación.",
181         "date": "2026-09-01",
182         "minutes": 5,
183         "image": "assets/images/desarrollo.png",
184         "author": "Equipo PoliTechNews",
185         "content": [
186             "Un grupo de estudio puede transformar dudas individuales en soluciones compartidas.
187             Revisar código y explicar decisiones permite aprender de formas distintas.",
188             "Los proyectos abiertos requieren acuerdos sencillos: objetivos claros, tareas pequeñas y
189             respeto por las contribuciones de cada integrante.",
190             "La colaboración sostenida ayuda a construir portafolios y a mantener el interés por

```

Anexo B. Código fuente de PoliTechNews

data/noticias.json (continuación)

```
        aprender."
180      ]
181    }
182  ]
```